



Mecz Matematyczny grupy młodszej

1. Dany jest trójkąt prostokątny ABC z kątem prostym przy wierzchołku A . Na bokach AB , BC i CA znajdują się odpowiednio punkty D , E i F , takie że zachodzą równości $|BD| = |BE|$, $|CF| = |CE|$. Ile stopni ma kąt FED ?
2. Dany jest sześciokąt wypukły $LOTNIK$, którego przeciwległe boki są równe i równoległe. Wykaż, że pole sześciokąta $LOTNIK$ jest dwukrotnie większe od pola trójkąta LIT .
3. Niech P będzie środkiem boku AB trójkąta ABC . Odbicie półprostej PC względem prostej AB przecina okrąg opisany na trójkącie ABC w punkcie D . Niech E będzie drugim punktem przecięcia prostej CP z okręgiem opisanym na trójkącie ABC . Udowodnij, że $|AE| = |BD|$.
4. Wyznaczyć wszystkie pary $\hat{c}, \acute{c}$ liczb pierwszych takich, że $\hat{c}\acute{c} + 1$ i $\hat{c}\acute{c} - 1$ też są pierwsze.
5. Rozważyć, czy istnieje taka liczba naturalna a , że suma cyfr $a^{6767420}$ wynosi 6767420.
6. Bartek powiedział Kasi: "Hej, jesteś może dzisiejszą datą, bo jesteś 10/10? Chcesz pójść na staszowskiego kebaba?". Kasia odpowiedziała: "A czy istnieje 67 kolejnych liczb naturalnych złożonych?" Rozstrzygnij problem, żeby zapewnić Bartkowi randkę.



MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

7. Rozwiązać w liczbach rzeczywistych układ równań

$$\begin{cases} h^2 + g^2 + w^2 = 23 \\ h + 2g + 4w = 22. \end{cases}$$

8. Dane są liczby rzeczywiste b, r, o takie, że $0 < b, r, o < 1$.
Pokazać, że $bro + (1 - b)(1 - r)(1 - o) < 1$.

9. Niech k, c to liczby rzeczywiste takie, że $k + c = 1$.

Wykazać, że jeżeli k^3 i c^3 są liczbami wymiernymi, to k, c również są liczbami wymiernymi.

10. Na *Zawody w wyciąganiu solve'a z wody* zaproszono wiele osób. Niektórzy uczestnicy podali sobie ręce.
Pokazać, że liczba osób, które uściśnęły dłoń nieparzyście wielu uczestnikom imprezy jest parzysta.

11. Ile najwięcej króli szachowych można ułożyć na szachownicy 8×8 tak, by żadne dwa się nie biły? Dwa króle się biją, jeżeli stoją na polach o wspólnym boku lub wierzchołku.

12. W kwadracie o boku π ($\approx 3,14$) umieszczono kilka okręgów o łącznej sumie obwodów równej 30. Udowodnij, że istnieje prosta równoległa do pewnego boku kwadratu przecinająca przynajmniej 4 z nich.